Estudo da variação das funções

Valores Máximo e Mínimo

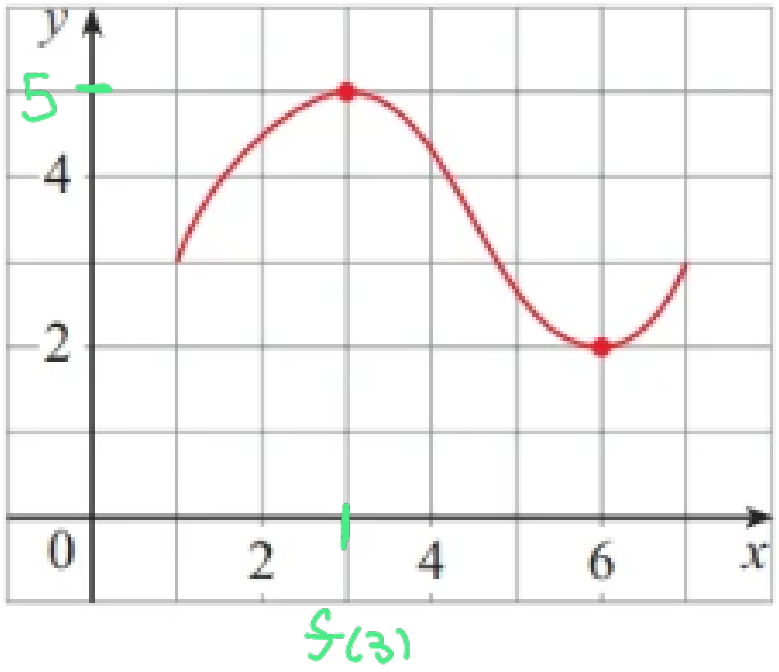
Uma das aplicações de cálculo diz respeito a otimizações, por exemplo:

1. Qual é a forma de uma lata que minimiza o custo de produção?
2. Qual é a aceleração máxima de um veículo espacial?
3. Sob qual ângulo os vasos sanguíneos devem se ramificar de forma que minimizem a energia despendida pelo coração no bombeamento do sangue?

Valores Máximo e Mínimo
Extremos locais e globais

Considere o gráfico da função ao lado

1. O ponto $(3,5)$ é o ponto mais **alto** da função, isto é o maior valor de f é $f(3) = 5$.
2. Analogamente, o **menor** valor é $f(6) = 2$.



Dizemos que $f(3) = 5$ é o ***máximo absoluto de f*** e $f(6) = 2$ é o ***mínimo absoluto de f.***

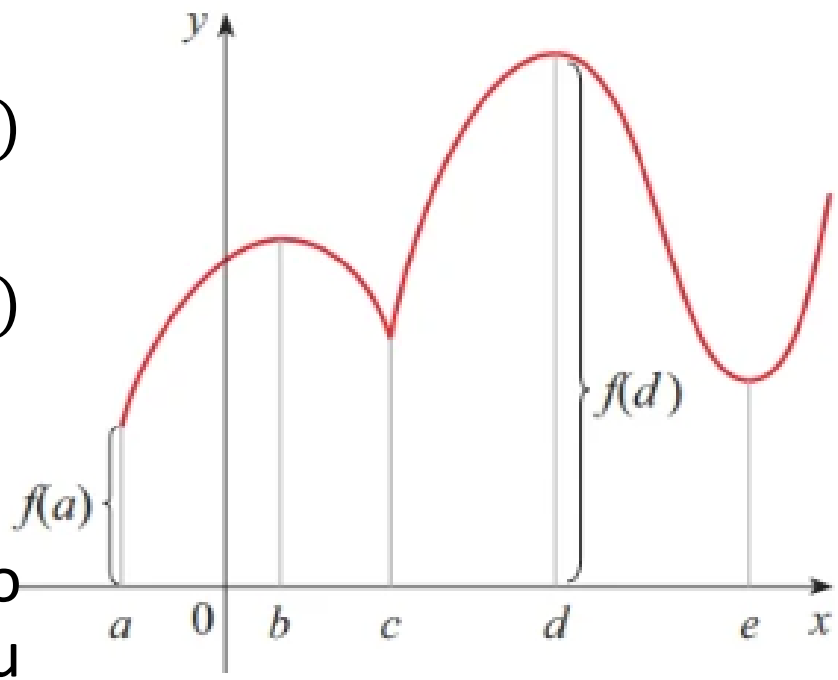
Assim segue a definição de máximo e mínimo...

Valores Máximo e Mínimo
Extremos locais e globais

Definição:

Seja c um número no domínio D de uma função f.

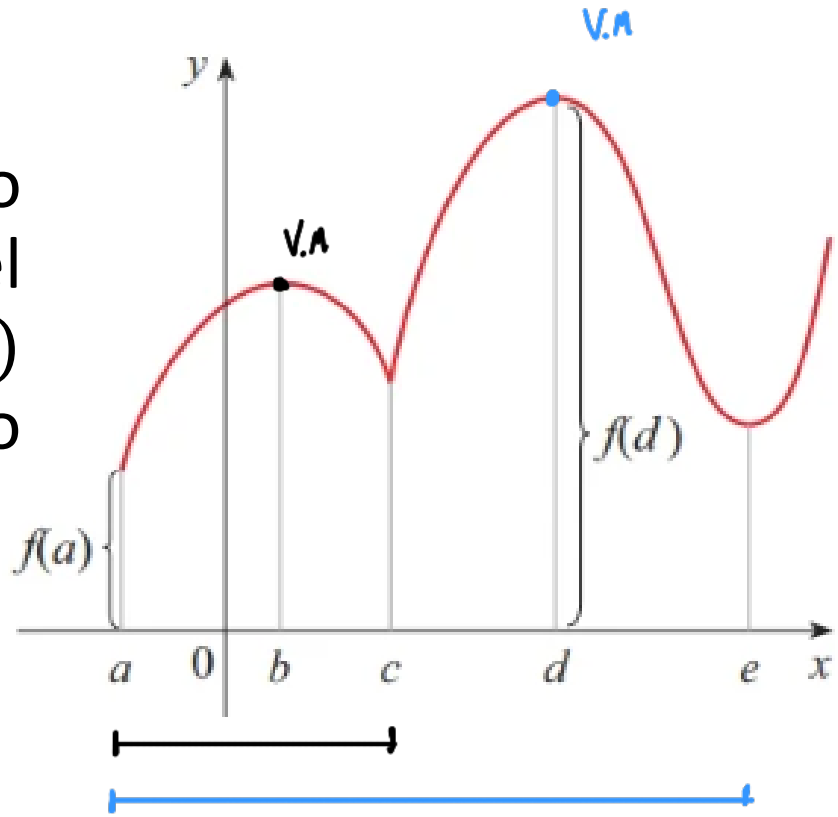
- Valor ***máximo global*** de f em D se $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in D$.
- Valor ***mínimo global*** de f em D se $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in D$.



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: um máximo ou mínimo global também pode ser chamado de máximo ou mínimo **absoluto.**

Valores Máximo e Mínimo
Extremos locais e globais

Considere ainda a figura ao lado.



No intervalo $[a, c]$. É fácil ver que no referido intervalo, $f(b)$ apresenta o maior valor possível da função no intervalo. Da mesma forma, $f(a)$ apresenta o menor valor possível da função no intervalo.

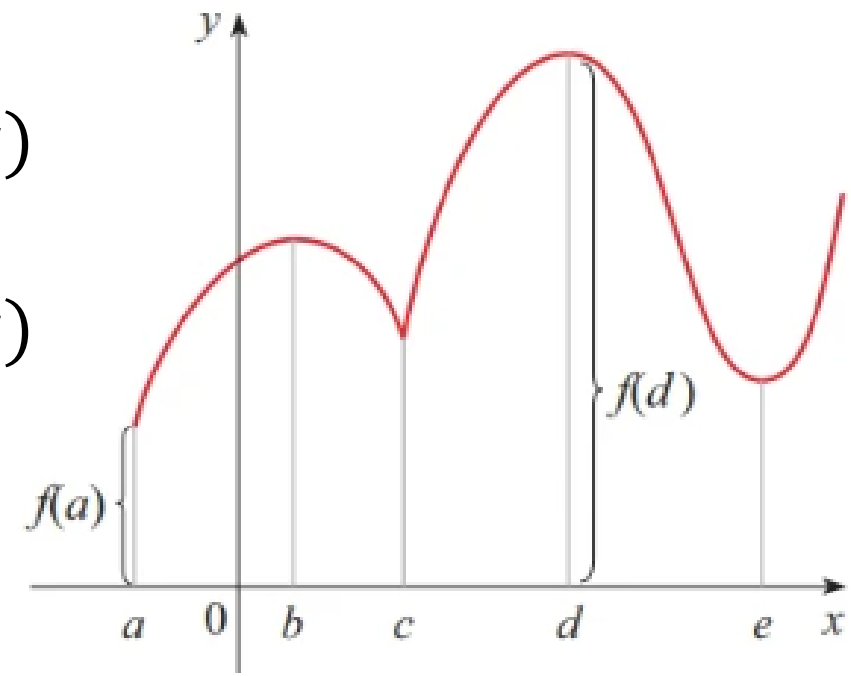
Assim, podemos definir

Valores Máximo e Mínimo
Extremos locais e globais

Definição

O número $f(c)$ é um:

1. Valor de ***máximo local de f*** se $f(c) \geq f(x)$ quando x está próximo de c.
2. Valor de ***mínimo local de f*** se $f(c) \leq f(x)$ quando x está próximo de c.

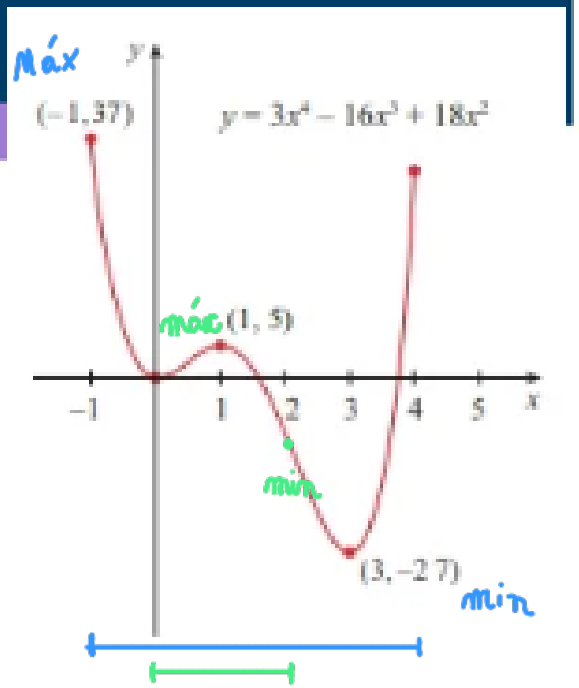


Valores Máximo e Mínimo
Exemplos

(1) Seja a função $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$ no intervalo $-1 \leq x \leq 4$ (gráfico ao lado).

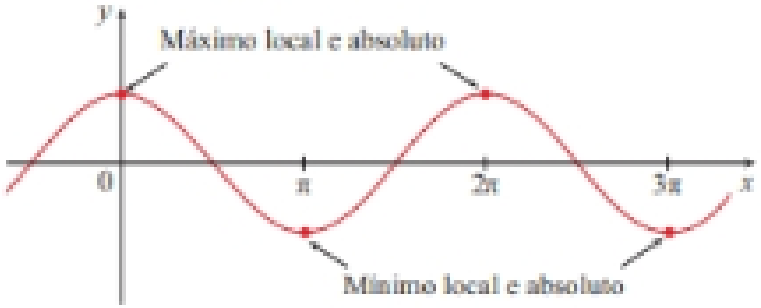
Determine os máximos e mínimos locais e globais para o intervalo dado. Valor Máx = −1 Valor min = 3

Valor Máx = 1 Valor min = 2



(2) Seja a função $f(x) = \cos(x)$

É possível afirmar que esta função tem máximo e mínimo locais e globais?



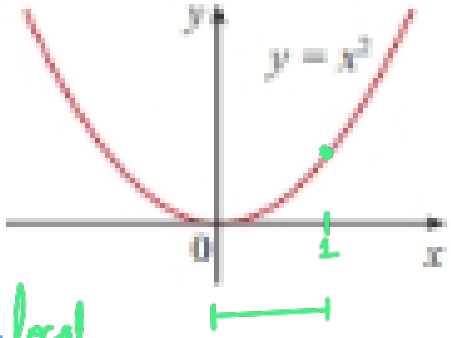
Valores Máximo e Mínimo
Exemplos

(3) Seja a função $f(x) = x^2$ (gráfico ao lado).

Determine os máximos e mínimos locais e globais para o intervalo dado.

V.min = 0

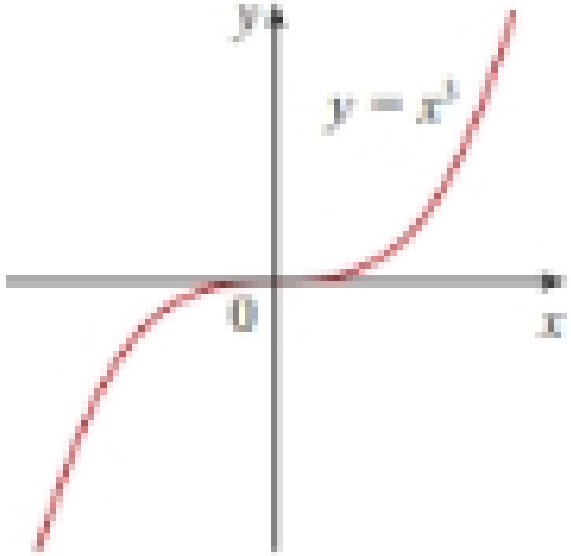
V. máx = Não tem como, apenas local



(2) Seja a função $f(x) = x^3$

É possível afirmar que esta função tem máximo e mínimo locais e globais?

Não tem como



idp

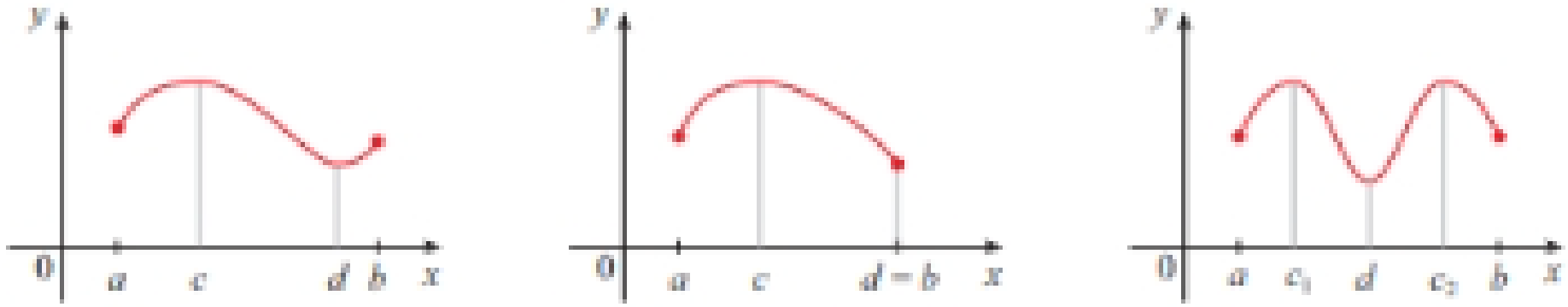
Teorema do valor extremo

É possível notar que nem todas as funções tem máximos e mínimos.

Assim vamos utilizar o teorema do valor extremo:

TEOREMA:

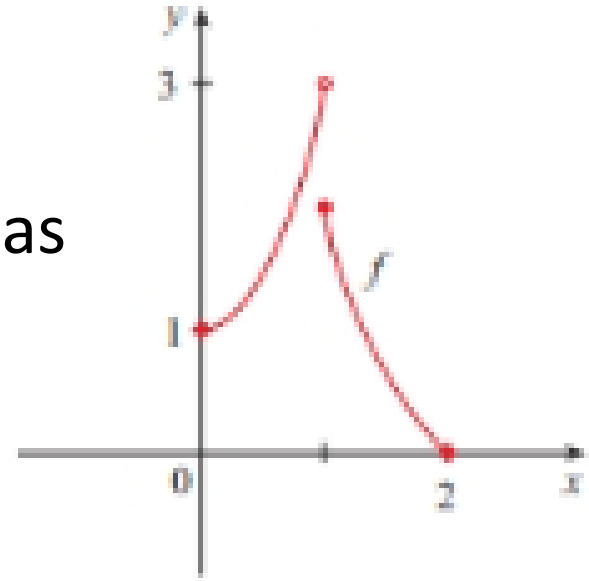
Se f for contínua em um intervalo fechado $[a, b]$, então f assume um valor máximo absoluto $f(c)$ e um valor mínimo absoluto $f(d)$ em certos números c e d em $[a, b]$.



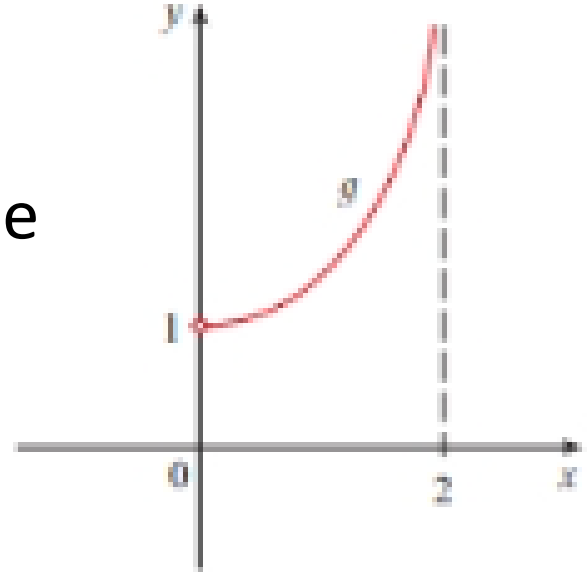
Teorema do valor extremo

É importante notar que se as condições (contínua e intervalo fechado) não estiverem definidas a função pode não ter valores extremos

A função pode ter mínimo, mas não tem máximo...



A função é contínua mas não tem valor de mínimo nem máximo



Teorema de Fermat

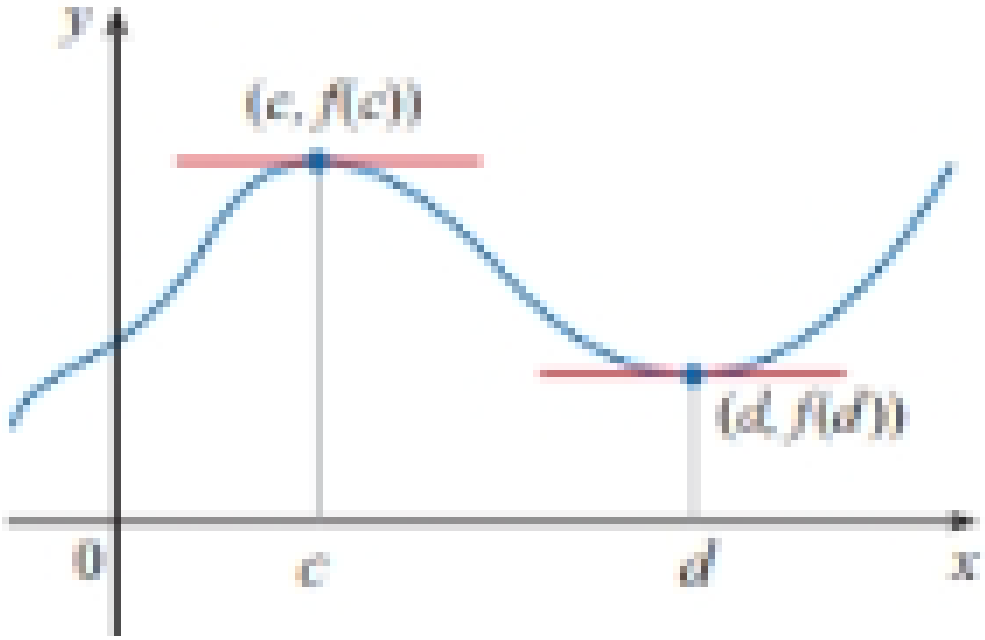
Embora o teorema do valor extremo nos garanta a existência dos valores extremos, não diz como encontra-lo...

Considere o gráfico da função ao lado.

Observem que as retas tangentes nos pontos $(c, f(c))$ e $(d, f(d))$ são ***horizontais (paralelas ao eixo x).*** Assim,

$$f'(c) = f'(d) = 0$$

Assim definiremos o teorema de Fermat...



Derivada no ponto = Inclinação da Reta Tangente

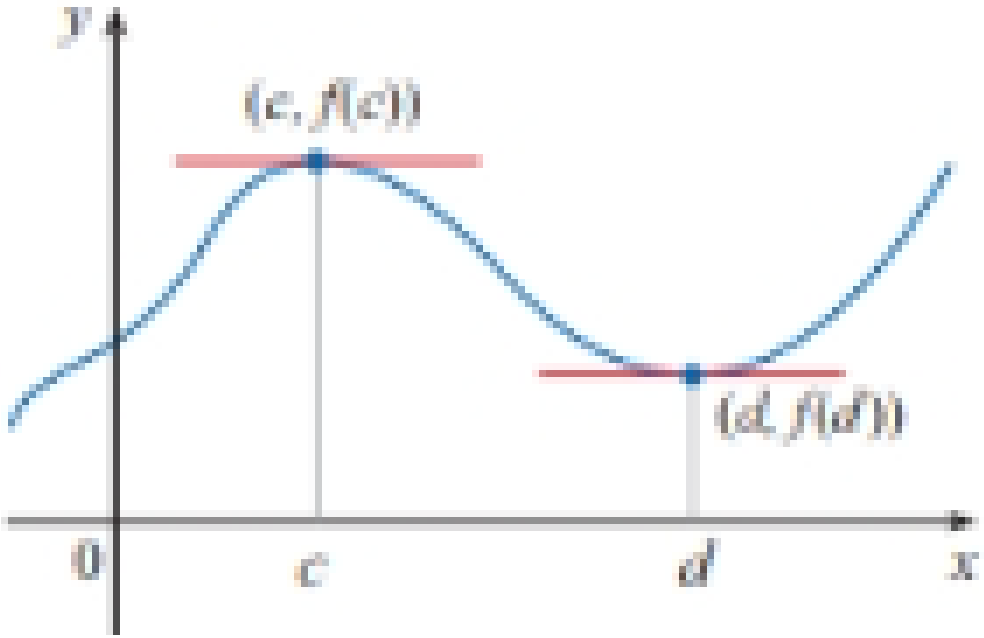
Se a Tangente é paralela ao Eixo X significa que a Reta Tangente não tem Inclinação.

Logo: $f'(x_0) = 0$ (Derivada no ponto Xo é igual a Zero)

Teorema de Fermat

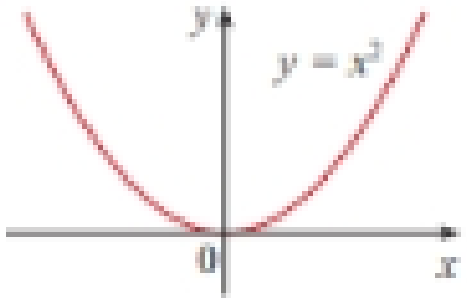
Teorema 22:

Se f tiver um máximo ou mínimo local em c e se $f'(c)$ existir, então $f'(c) = 0$.



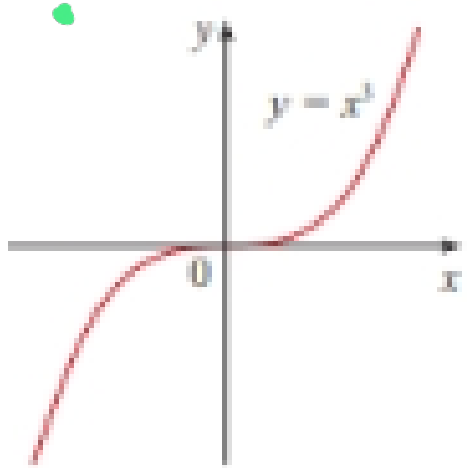
Teorema de Fermat
Cuidados

Retomem as funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = x^3$.



A derivada das funções é $f'(x) = 2x$ e $g'(x) = 3x^2$.

É fácil ver que $f'(x) = g'(x) = 0$ quando $x = 0$.



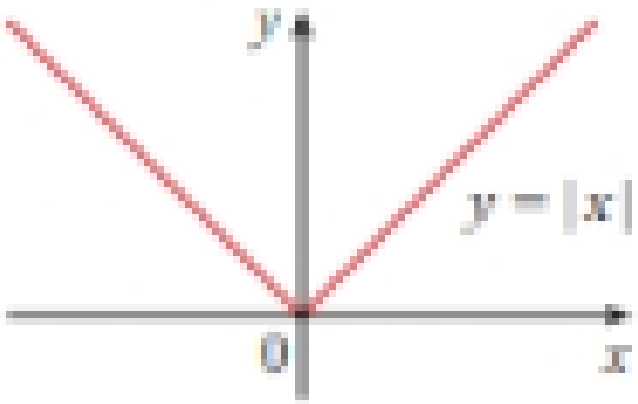
Entretanto pelos gráficos ao lado, as funções não tem máximo ou mínimos

Teorema de Fermat
Cuidados

Seja ainda a função $f(x) = |x|$.

Pergunta-se existe a derivada das função $f(x) = |x|$?

A função é contínua, entretanto não é derivável, logo o teorema de Fermat não é válido...



Números Críticos e Método do intervalo fechado

DEFINIÇÃO:

Um número crítico de uma função f é um número c no domínio de f tal que $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe.

- Ponto Crítico: Onde a Derivada é 0 ou não existe naquele ponto.

Números críticos
Exemplos

Encontre o número crítico das funções:

1) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$

2) $f(x) = x^{3/5}(4 - x)$

1) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

$3x(x-2) = 0 \Rightarrow 3x = 0$ ou $x - 2 = 0$

$x = 0$ $\quad$ $x = 2$

Números Críticos

DEFINIÇÃO:

Se f tiver um máximo ou mínimo local em c, então c é um número crítico de f.

Método do intervalo fechado

DEFINIÇÃO

Para encontrar os valores máximo e mínimo ***globais*** de uma função contínua f em um intervalo fechado $[a, b]$:

1. Encontre os valores de f nos números críticos de f em (a, b);
2. Encontre os valores de f nas extremidades dos intervalos;
3. O maior valor entre as etapas (1) e (2) é o valor de máximo global, ao passo que o menor valor é o valor mínimo absoluto.

Teorema de Rolle

Teorema 21

Seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses

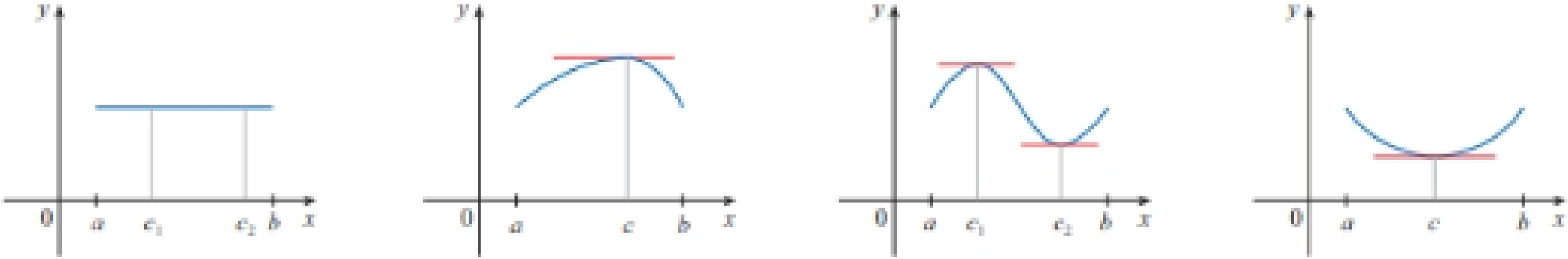
1. f é contínua no intervalo fechado $[a, b]$;
2. f é derivável no intervalo aberto (a, b);
3. $f(a) = f(b)$

Então, existe um número c em (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

Teorema de Rolle

Teorema 21 (Graficamente)

Graficamente, vejamos alguns exemplos de funções em que há pelo menos um ponto $(c, f(c))$, onde a tangente é horizontal e, portanto $f'(c) = 0$.



Aplicações do Teorema de Rolle

1) A função $f(x) = x - x^2, \forall x \in [-1,1]$, verifica o teorema de Rolle?

$f(-1) = -2$

$f(1) = 0$

- É contínua, é ~~derivavel~~, extremos diferentes. **NÃO**

2) A função $f(x) = \sqrt[3]{(x-2)^2}, \forall x \in [0,4]$, verifica o teorema de Rolle?

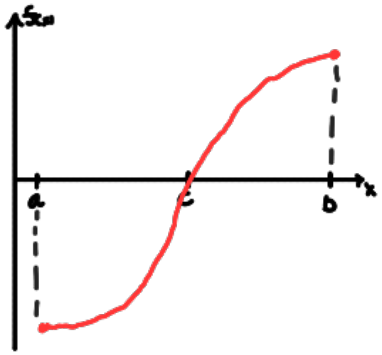
- É contínua, é derivavel, extremos iguais. **SIM**

Teorema do Valor Médio (ou de Lagrange)- TVM

TEOREMA 22:

Seja f uma função tal que:

1. . f é contínua no intervalo fechado $[a, b]$;
2. f é derivável no intervalo aberto (a, b);



Então existe pelo menos um c ∈ (a, b) tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$\exists c \in [a, b]$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Intervalo de Crescimento e Decrescimento Consequência do TVM

TEOREMA 23:

Seja f contínua em um intervalo I.

1. Se $f'(x) > 0$ para todo x interior a I, então f será estritamente crescente em I.
2. Se $f'(x) < 0$ para todo x interior a I, então f será estritamente crescente em I.
3. Se $f'(x) = 0$ para todo x interior a I, então f será constante em I.

Intervalo de Crescimento e Decrescimento Exemplos/exercícios

Determine os intervalos de crescimento e/ou decrescimento das funções e esboce seus respectivos gráficos:

1. $f(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3}$

2. $f(x) = \frac{1}{x+2}$

3. $f(x) = \frac{x^2 - x}{1+3x^2}$

Critérios para determinação de extremos
Teste de 1ª derivada

TEOREMA 24:

Seja $y = f(x)$ uma função contínua em um intervalo fechado $[a, b]$ que possui derivada em todo o ponto do intervalo (a, b), exceto possivelmente num ponto c.

i. Se $f'(x) > 0$, para todo $x < c$ e $f'(x) < 0$, para todo $x > c$, então f tem máximo relativo em c;

ii. Se $f'(x) < 0$, para todo $x < c$ e $f'(x) > 0$, para todo $x > c$, então f tem mínimo relativo em c;

iii. Se $f'(x) > 0$, para todo $x < c$ e $f'(x) > 0$, para todo $x > c$, então f não tem ponto de máximo nem de mínimo relativo em c;

iv. Se $f'(x) < 0$, para todo $x < c$ e $f'(x) < 0$, para todo $x > c$, então f não tem ponto de máximo nem de mínimo relativo em c.

Teste da 1ª Derivada
Exemplos/exercícios

Determine os valore extremos das funções, se existirem:

1. $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x$

2. $f(x) = (x^2 - 3)e^x$

Roteiro para determinar os valores extremos

1º Passo: determinar o campo de definição de f;

2º Passo: encontrar a primeira derivada;

3º Passo: determinar os pontos críticos;

4º Passo: analisar o sinal de $f'(x)$**;**

5º Passo: Aplicar o teste da primeira derivada

Teste da 2ª Derivada

TEOREMA 25:

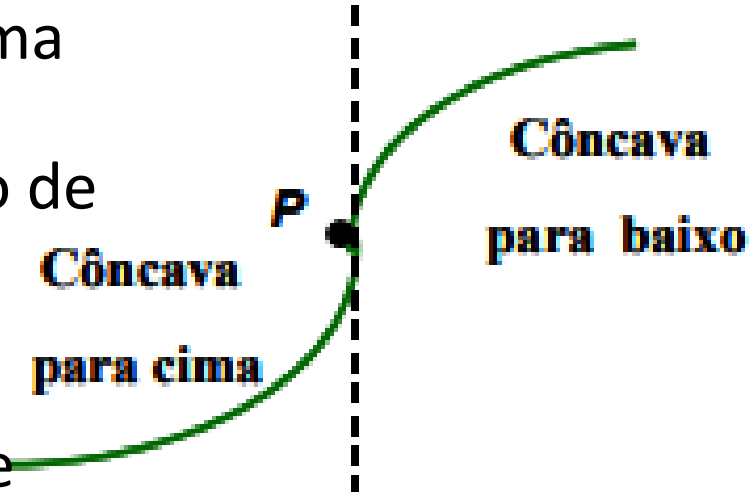
Sejam $f(x)$ uma função derivável num intervalo aberto (a, b) e c um ponto crítico de f neste intervalo, tal que $f'(c) = 0$, para $c \in (a, b)$. Se f admite a derivada f'' em (a, b) e se

i. $f''(c) < 0$, então f tem um valor máximo relativo em c;

ii. $f''(c) > 0$, então f tem um valor máximo relativo em c.

Concavidade

Até o momento, ao verificar o sinal da derivada de uma curva, podemos inferir sobre seu crescimento/decrescimento, mas não sobre a direção de sua curvatura.



No exemplo ao lado, o gráfico é claramente crescente em todos os seus pontos. Entretanto as curvaturas do gráfico são diferentes:

- **À direita do ponto P:** curvatura para baixo **(côncava)**
- **À esquerda do ponto P:** curvatura para cima **(convexa)**

Concavidade

TEOREMA 26:

Seja $f(x)$ uma função duas vezes derivável em um intervalo aberto $I = (a, b)$. Se:

i. $f''(x_0) < 0$, quando $x_0 \in I$ então o gráfico de f é ***convexo sobre I***;

ii. $f''(x_0) > 0$, quando $x_0 \in I$ então o gráfico de f é ***côncavo sobre I***.

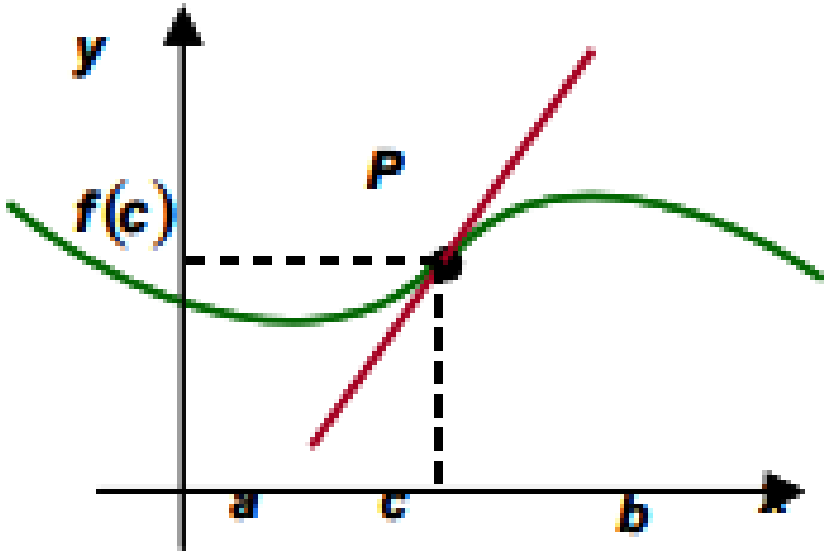
Ponto de inflexão

DEFINIÇÃO:

Um ponto $P(c; f\ (c))$ do gráfico de uma função contínua f é chamado um ponto de inflexão, se existe um intervalo (a, b) contendo c, tal que uma das situações ocorra:

i. f é côncava para cima em (a, c) e côncava para baixo em (c, b);

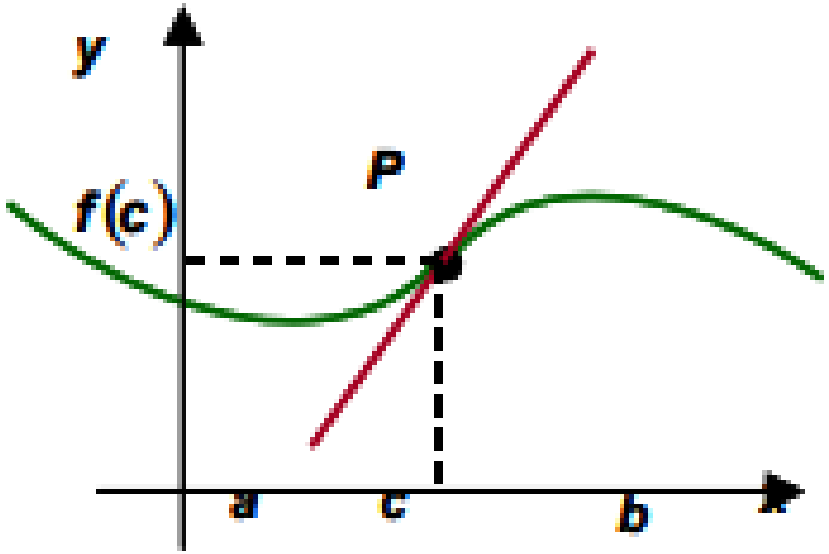
ii. f é côncava para baixo em (a, c) e côncava para cima em (c, b);



Ponto de inflexão

DEFINIÇÃO:

Um ponto $P(c; f\ (c))$ do gráfico de uma função contínua f é chamado um ponto de inflexão, se existe um intervalo (a, b) contendo c, tal que uma das situações ocorra:

i. f é côncava para cima em (a, c) e côncava para baixo em (c, b);

ii. f é côncava para baixo em (a, c) e côncava para cima em (c, b);